

Тригонометрические уравнения

Модуль 2. Занятие 2.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вопрос

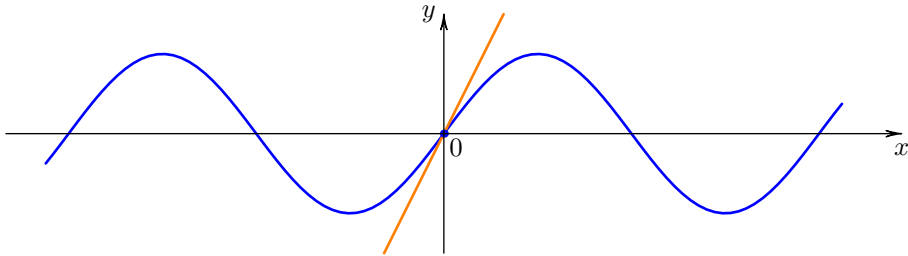
Какой раздел математики дословно с арабского означает «восполнение»?

Вступительная задача

Решите уравнение $\sin x = x$.

Вступительная задача

Решите уравнение $\sin x = x$.



Задача 1

а) Решите уравнение $\cos x \cdot \sqrt{9 - x^2} = 0$. б) $[0; \sqrt{3\pi}]$.

Задача 2

а) Решите уравнение $\sqrt{10 - 18 \cos x} = 6 \cos x - 2$. б) $\left[-\frac{3\pi}{2}; \pi\right]$.

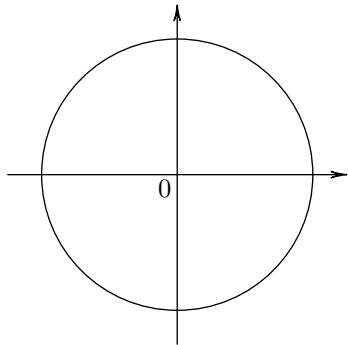
Равносильный переход

$$\sqrt{f(x)} = g(x)$$

Задача 2

а) Решите уравнение $\sqrt{10 - 18 \cos x} = 6 \cos x - 2$. б) $\left[-\frac{3\pi}{2}; \pi\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



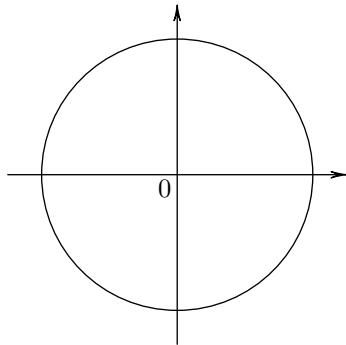
Задача 3

а) Решите уравнение $|\cos x| = 2 \cos x - \sqrt{3} \sin x$. б) $[0; \pi] \cup [2\pi; 3\pi]$.

Задача 3

а) Решите уравнение $|\cos x| = 2 \cos x - \sqrt{3} \sin x$. б) $[0; \pi] \cup [2\pi; 3\pi]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



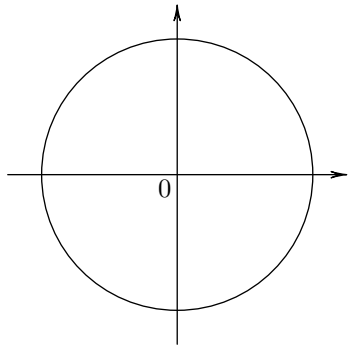
Задача 4

- а) Решите уравнение $4 \sin^2 2x - 5 \sin 2x \cos 2x + \cos^2 2x = 0$. б) $\left(-\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{4}; \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 4\right]$.

Задача 4

а) Решите уравнение $4 \sin^2 2x - 5 \sin 2x \cos 2x + \cos^2 2x = 0$. б) $\left(-\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{4}; \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 4\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 5

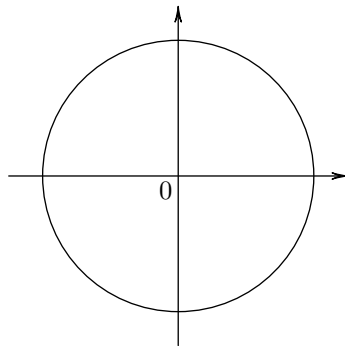
- а) Решите уравнение $\sin^6 x + \sin^4 x \cos^2 x = \sin^3 x \cos^3 x + \sin x \cos^5 x$.
б) $(\ln 1; \lg 1000000]$.

Задача 5

а) Решите уравнение $\sin^6 x + \sin^4 x \cos^2 x = \sin^3 x \cos^3 x + \sin x \cos^5 x$.

б) $(\ln 1; \lg 1000000]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Вступительная задача

Решите уравнение $\sin x = x$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы